Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÒN AGRÌCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCIÒN AGRÌCOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**CAMPO**
PROYECTO	**CULTIVOS**
SUB-PROYECTO	**Cereales y Leguminosas**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	**IV**
CÓDIGO	**PV210270406**
HORAS SEMANALES	**HT:2; HP:3; Total:5**
PRELACIONES	**Morfología y Anatomía Vegetal**
PROFESORES	**Pascual Solórzano, Luis Álvarez, Francisco Zambrano**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**Guanare, noviembre 2005**

JUSTIFICACIÓN

Los cereales y las leguminosas constituyen la base fundamental de la alimentación humana: los cereales se caracterizan por la gran capacidad para producir energía para humanos y animales y constituyen el grupo de cultivos de mayor importancia mundial; las leguminosas son la mayor fuente de proteínas vegetales además pueden establecer una relación simbiótica con microorganismos capaces de fijar nitrógeno atmosférico y transformarlo en forma asimilable para las plantas, produciendo una fertilización natural

Venezuela ofrece un alto potencial para la producción de cereales y leguminosas, sin embargo, debe recurrir a la importación para cubrir la demanda nacional, lo cual contribuye a la salida innecesaria de divisas y uso ineficiente de los recursos naturales y humanos.

El subproyecto se enfoca en la visión de la agricultura sustentable que optimiza la actividad agrícola sin alterar irreversiblemente el medio ambiente. Se resaltan también las medidas de conservación del suelo y agua y el manejo integral de las plagas. Se incluyen en el sub-proyecto el estudio de los cultivos arroz, maíz, sorgo, caraota, fríjol, quinchoncho, maní y soya.

OBJETIVO GENERAL

Al concluir el sub- proyecto CEREALES Y LEGUMINOSAS el estudiante de la carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) planificará, con criterios agronómicos, económicos y de sustentabilidad, las actividades que impliquen la producción de cereales y leguminosas.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO I

Áreas nacionales e internacionales de siembra; crecimiento y desarrollo; medidas de manejo para la optimización de los rendimientos.

Objetivo General: explicar la importancia económica, social, alimenticia y cultural de los cereales y leguminosas en los sistemas agrícolas venezolanos

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las zonas productoras en el ámbito nacional y mundial de cereales y leguminosas
2. Describir la morfología de los cultivos considerados en el sub-proyecto
3. Describir las etapas de crecimiento y desarrollo de los cultivos enfatizando las medidas de manejo para maximizar los rendimientos.

Contenido

- Importancia económica, social, alimenticia y cultural de la producción sustentable de cereales y leguminosas: zonas productoras, superficie bajo cultivo, rendimientos, posibilidades de aumento de la productividad.
- Factores limitantes para la producción en el ámbito nacional
- Morfología y desarrollo de los cereales y leguminosas de importancia económica en el país: hábitos de crecimiento, estados vegetativos, reproductivos, de llenado y maduración del grano; efecto de los diferentes manejos sobre los componentes del rendimiento.

TIEMPO: 2 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 pràcticas)
VALOR: 12%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

Labranza del suelo, siembra, drenaje y riego.

Objetivo General: analizar los factores agronómicos que se consideran en la siembra de cereales y leguminosas

Objetivos Específicos

1. Comparar las ventajas y desventajas de los sistemas de labranza implementados en los cultivos
2. Valorar la importancia de la rotación y asociación de cultivos cerealícolas y leguminosas
3. Explicar la importancia del drenaje y riego para la producción de cereales y leguminosas
4. Planificar la siembra de cereales y leguminosas

Contenidos

- Labranza convencional y conservacionista.
- Rotación y asociación de cereales y leguminosas; agricultura sustentable.
- Importancia del drenaje en suelos de uso agrícola; drenaje natural, infraestructuras para mejorar el drenaje.
- Requerimientos hídricos para los cultivos; balance hídrico, ETP.
- Diseño preliminar de riego: caudal, lámina de riego, tiempo de riego.
- Métodos de siembra; modalidad, densidad y profundidad de siembra.

TIEMPO: 2 Semanas
(4 Horas teóricas y 6prácticas)
VALOR: 13%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III

Fertilización y tecnología de fertilización.

Objetivo General: Diseñar un plan de fertilización para los cultivos cereales y leguminosas.

Objetivos Específicos

1. Con base en los análisis del suelo, la investigación mundial, nacional, regional y los requerimientos del cultivo, el estudiante hará un plan de fertilización.
2. Analizar la importancia de la simbiosis entre leguminosas y *Rhizobium sp* para los sistemas agrícolas

Contenidos

- Requerimientos nutricionales de los cultivos.
- Patrón de absorción de los nutrimentos.
- Fuentes de nutrimentos.
- Tecnología de la fertilización.
- Resultados de la investigación en la región y el mundo.
- Fijación de nitrógeno por las leguminosas.

TIEMPO: 2 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 prácticas)

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo IV

Condiciones edafo-climáticas para la producción de los cereales y leguminosas.

Objetivo General: relacionar las propiedades del suelo y el clima con la productividad de los cereales y leguminosas en el país.

Objetivos Específicos

1. Evaluar las condiciones edáficas y climáticas adecuadas para la producción de cereales y leguminosas
2. Explicar cómo los factores del clima y suelo limitan la producción de cereales y leguminosas en la región

Contenidos

- Indagar los requerimientos edáficos y climáticos de los cultivos en consideración
- Requerimientos edáficos: textura, estructura, pH, materia orgánica, fertilidad, drenaje, pendiente.
- Requerimientos climáticos: temperaturas, precipitación, radiación.
- Efecto del cambio climático global sobre la producción de cultivos.

TIEMPO: 1 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 prácticas)
VALOR: 13%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo V

Sanidad Vegetal

Objetivo General: diseñar planes para el control integrado de malezas, plagas, enfermedades y vertebrados plagas, que afectan la producción de cereales y leguminosas

Objetivos Específicos

- Identificar las principales malezas, plagas, enfermedades y vertebrados plagas que afectan a los cereales y leguminosas.
- Evaluar los daños producidos por malezas y plagas en los cereales y leguminosas
- Describir los síntomas de las principales enfermedades en cereales y leguminosas
- Planificar medidas de control integrado de malezas, insectos y vertebrados plagas y enfermedades en cereales y leguminosas

Contenidos

- Competencia de las malezas con los cultivos; control integrado de las malezas en cereales y leguminosas; controles mecánico, físico, biológico, químico e integral.
- Muestreo en el campo; umbral económico.
- Principales plagas: daños a los cultivos y medidas de control.
- Principales enfermedades: etiología y sintomatología, control.
- Sostenibilidad de la producción y uso racional de los plaguicidas.

TIEMPO: 2 Semanas
(4 Horas teóricas y 6 prácticas)

Módulo VI

Mejoramiento genético en cereales y leguminosas; producción de semilla certificada.

Objetivo General: analizar la importancia del mejoramiento genético en la producción sostenible de cereales y leguminosas

Objetivos Específicos

1. Valorar la importancia del mejoramiento genético en la producción de cereales y leguminosas.
2. Explicar las normas de campo para la producción y acondicionamiento de semilla certificada.

Contenidos

- Mejoramiento genético en plantas autógamas y alógamas.
- Planes nacionales de mejoramiento genético en cereales y leguminosas
- Cultivares: líneas puras, razas, variedades, híbridos
- Métodos de selección e hibridación.
- Biotecnología.
- Normativas para la certificación de semillas.
- Programas nacionales de producción de semilla de cereales y leguminosas.

TIEMPO: 1 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 prácticas)
VALOR: 13%

MÓDULO VII

Cosecha y manejo post-cosecha de cereales y leguminosas.

Objetivo General: elaborar planes para la cosecha y manejo post-cosecha de cereales y leguminosas

Objetivos Específicos

1. Identificar el momento óptimo para la cosecha.
2. Estimar los costos de cosecha.
3. Calcular el peso neto acondicionado del grano cosechado.
4. Comercialización del producto cosechado

Contenidos

- Criterios para identificar el momento de cosecha.
- Costos de cosecha: cosechadora, transporte, secado.
- Acondicionamiento y beneficio del producto: descuentos por humedad, impurezas, grano dañado.
- Canales de comercialización

TIEMPO: 1 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 prácticas)
VALOR: 12%

MÓDULO VIII

Objetivo General: basándose en los conocimientos adquiridos durante el curso el estudiante planificará con criterios agronómicos, económicos y de sustentabilidad, un sistema de producción agrícola con cereales y leguminosas

Objetivos Específicos

1. Analizar la información edáfica y climática en un área asignada.
2. Calcular las necesidades de riego o drenaje.
3. Elaborar un plan de fertilización plan de fertilización
4. Determinar los insumos y servicios requeridos para la ejecución del plan de producción.
5. Elaborar el cronograma de actividades.
6. Calcular los costos de producción de los cultivos cereales y leguminosas.
7. Calcular e interpretar la rentabilidad del cultivo.

Contenidos

- Análisis de la información edáfica y climática de la zona de producción.
- Cereales y leguminosas adaptados a las condiciones de la zona.
- Prácticas agronómicas necesarias para el cultivo.
- Insumos y servicios.
- Costos de producción: directos, indirectos, cosecha, totales.
- Ingresos brutos, ingresos netos, rentabilidad de la producción

TIEMPO: 1 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 prácticas)
VALOR: 13%

Estrategias y Actividades

Se pretende que el estudiante, al finalizar el sub-proyecto Cereales y Leguminosas, presente un proyecto técnicamente apropiado, económicamente

viable y socialmente aceptable. A tal fin, en la medida que transcurra el sub-proyecto, deberá presentar avances del proyecto que se sustenten en: la observación directa en las unidades de producción, la experiencia propia, el intercambio con técnicos y productores, la revisión bibliográfica y las discusiones en clase.

Se instalarán parcelas demostrativas con los cultivos considerados para incentivar el trabajo en equipo y favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias en la formación integral del ingeniero agrónomo.

BIBLIOGRAFIA

- Acevedo, E. Fisiología del rendimiento maíz en www.sap.uchile.cl/docencia/Fisiogenetica%20vegetal/FISIOL~2.PDF. 10 de nov. de 2005.
- Acevedo, F. 2003. El cultivo de la caraota. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora, Barinas
- Aldrich, S. y Leng, E.1974. Producción Moderna de Maíz. Hemisferio Sur, Buenos Aires, Arg.
- Álvarez, L. 1997.Producción de Arroz en los Llanos Occidentales de Venezuela. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora; Barinas.
- Benacchio, S. 1982. Algunas Exigencias Agroecológicas en 58 Especies de Cultivo con Potencial de Producción en el Trópico Americano. FONAIAP, Maracay.
- Cabrera, S. 1996. El cultivo de maíz en Venezuela. En. De León, C. y L. Narro, "Memorias, IV Reunión de Coordinadores Suramericanos de Programas de Maíz. Cali, Colombia; pp: 135-141.
- Freeling, M., and Walbot, V. (Eds) 1993. The Maize Handbook.
- Fontana, H y González, C. (Copiladores) 2000. El maíz en Venezuela. Fundación Polar.
- Fundación Polar- UNELLEZ. 1993. Metodología e transferencia de Tecnología en el cultivo maíz. Barinas.
- Hernández, P. 1996. Cálculos Agronómicos Básicos. Universidad Ezequiel Zamora, Vice-Rectorado de Producción Agrícola-Guanare. 76 p.

- León. J. 1968. Fundamentos botánicos de los cultivos tropicales, IICA. Ed. Lima, Perú.
- Trillas. 1987. Maíz. Ed. Trillas
- Morros, M. E. 2001. Cultivo de la caraota con énfasis en el estado Lara. Maracay, Venezuela Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Centro de Investigaciones Agropecuarias del estado Lara. 74 p.
- Paliwal, R., Granados, G, Lafitte,H. R. y Violic A. 2001. El maíz en los Trópicos: mejoramiento y producción. http://www.fao.org/documets/ Show_cdr.asp?url_file=//doprep/003/x7650s/x7650s00.htm. 10 de Noviembre de 2005.
- Sprague, G. and Dudley, J. W. (Eds) 1988. Corn and Corn Improvement.
- ASA, CSSA and SSSA. Madinson, WI., USA.
- Solórzano, P. 1997. Fertilidad del suelo, su manejo en la producción Agrícola. UCV-FAGRO-Maracay, Venezuela. Alcance Nº 51
- Tinarelli, A. 1989. El arroz. Eds. Mundi- Prensa. Madrid
- Universidad de Filipinas. 1990. Cultivo del Arroz. Manual de Producción. Ed. Limusa, México.
- Vega, U. 1988. Mejoramiento Genético de Plantas. Ed. América, C.A. Venezuela.
- Vergara, B. 1990. Guía de agricultura para el cultivo de arroz. Ed. Limusa, México.